

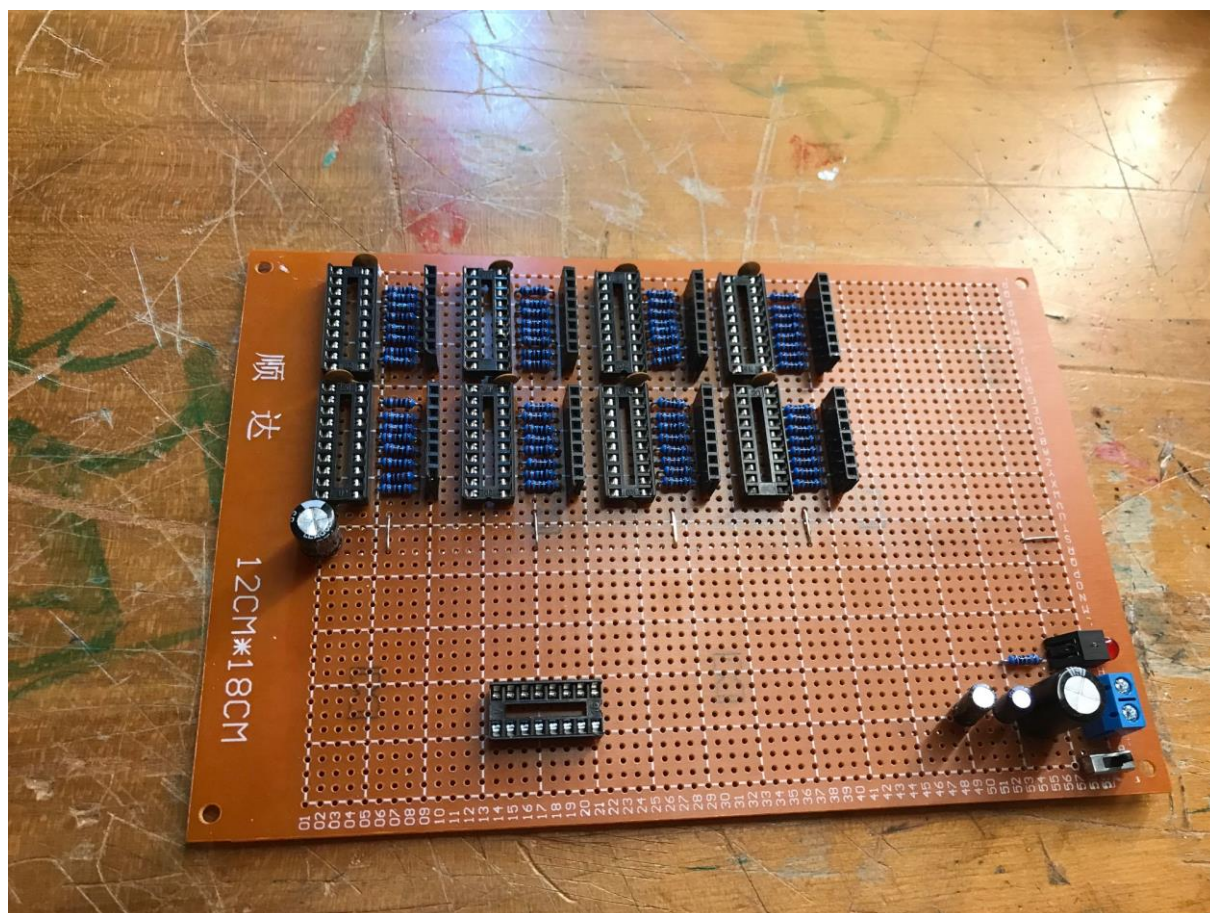
Návrh a konstrukce multiplexu s řídící deskou

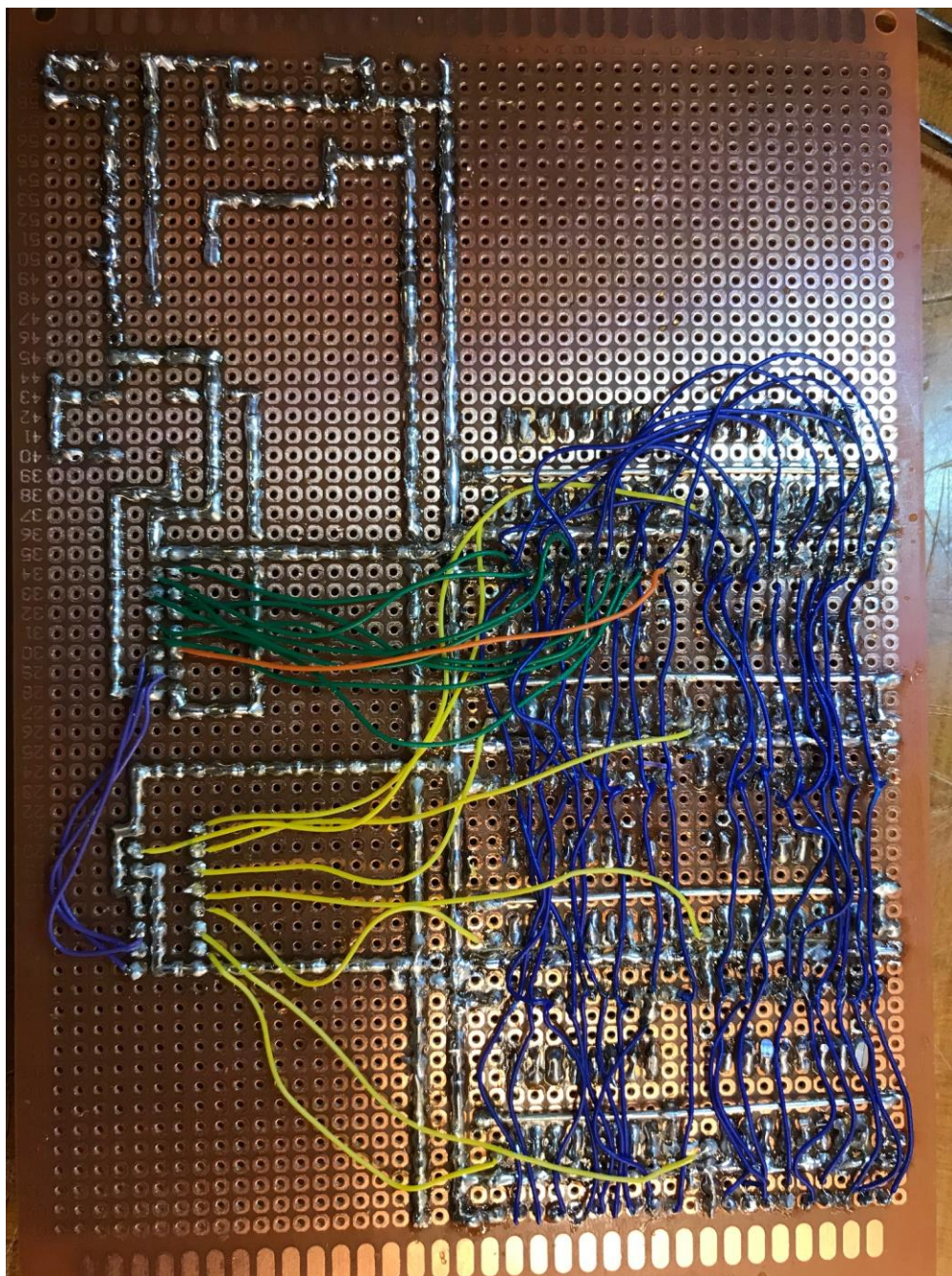
Jelikož by se mi veškeré komponenty(multiplex, řídící deska) nevešly na jednu DPS desku, rozhodl jsem se je rozdělit a vzájemně propojit plochým kabelem. Začal jsem napájením. Zdroj se bude připojovat 2pinovou šroubovací svorkou na kterou se připojí vodiče GND a VCC. Za ní jsem umístil vypínač, LED diodu pro indikaci zapnutí a filtrační kondenzátory. Kostka se bude zapínat a vypínat zhruba 500 mA několik set krát za sekundu, v okamžiku kdy je tato zátěž zapnutá dojde k poklesu napětí v celém obvodu. Přispívá k tomu mnoho věcí: odpor ve vodičích, pomalost v napájení pro kompenzaci růstu zátěže a i řada dalších věcí. Přidáním kondenzátorů, kterými jsem nešetřil se vytvořil nárazník mezi obvodem a napájecím zdrojem. Kondenzátor 1000 uF jsem umístil hned za hlavní vypínač, a funguje jako hlavní vyrovnávací. Pak je tu 100 uF a 10 uF kondenzátor, pro jemnější vyrovnání výkyvů. Obecně platí že velké kondenzátory mohou dodávat větší proudy po delší dobu, zatímco menší mohou dodávat malé, ale rychlé dávky energie.

Návrh a konstrukce multiplexu

Na desku jsem osadil 8 20pinových IO patic pro budoucí IC 74HC574 a 8pinové zásuvky pro budoucí připojení plochých kabelů. Zásuvky jsem propojil přes 1 kOhm rezistor s jednotlivými výstupy patic, pin 1-9. Piny 0 a 10 budou sloužit k jiným připojením. Tímto jsem zajistil dostatečnou ochranu diod před přepětím při zapnutí IC. Napájení multiplexu jsem se rozhodl řešit kvůli přehlednosti tak že jsem po celé desce vedl napájecí kolejnice, a použití vodičů jsem vyhradil pouze pro signální a ovládací funkce. Tím jsem dosáhl určité přehlednosti, co je proud a co je signál. Pro větší přehlednost jsem v celém projektu řešil napájení tak, že GND je vždy na desce, a v případě nutnosti křížení VCC jsem toto řešil přemostěním v DPS desce z vrchu. Tím jsem získal přehled, co je GND a co VCC. Napájecí kolejnice GND je vždy vrchní, a VCC pod ní. Z GND jsem vedl dráhu pro připojení IC pod paticemi, dráhu pro VCC jsem vedl v prostoru pod rezistory. Tím jsem vyřešil napájení budoucího IC multiplexu. Stejným způsobem jsem připojil i patici pro 74HC138(16 pin). Na desku jsem rovněž umístil zásuvku 16 pin pro propojení plošným kabelem. Každý budoucí obvod jsem rovněž vybavil 0,1 uF keramickým kondenzátorem, abych zamezil chybám při výkyvu proudu. Když jsem měl napájení vyřešené, začal jsem připojovat IC + příslušné sběrnice. Modrými vodiči, které tvoří 8+1 bitovou sběrnici,

jsem propojil všechyn IC zápatky. 8bitů je pro data a bit +1 je výstupní povolený řádek. Z 16 pin sběrnice vede 8 zelených vodičů ke sběrnici. Oranžový vodič připojený ke sběrnici povolení výstupu(OE). Na pravé straně konektoru je kolík připojený ke GND. Nyní jsem připojil selektor adresy. 74HC138 je zodpovědný za přepínání hodinového kolíku na IC západky 74HC574. Říká se mu selektor adres, protože vybírá, do kterého z 8 bitů v poli západek chce zapisovat data. 3 modré vodiče vedoucí od konektoru k 74HC138 jsou 3 bitovým binárním vstupem, který se používá k výběru, který z 8 výstupů je stažen nízkou. Z každého z výstupů na 74HC138 je bílý vodič vedoucí k hodinovému kolíku na odpovídajícím IC západky 74HC574. Rovněž u tohoto IC jsem použil filtrační kondenzátor 100 nF. Na konektoru můžeme vidět 2 kolíky které se nepoužívají. Ty jsem později využil pro tlačítko a LED ladění.





4.2 Návrh a konstrukce řídicí desky

Hlavním komponentem je Atmel AVR ATmega32. Je to 8bitový mikrokontroler s 32 kb programové paměti a 2 kb RAM. Má 32 pinů GPIO, 2 z nich jsou použity pro sériovou komunikaci(TX+RX). 3 IO piny jsou použity pro ISP, a zbývá nám tedy 27 GPIO pro ovládání LED kostky, tlačítek a stavových LED. Skupina 8 GPIO se nazývá port. ATmega32 má 4 porty, A, B, C a D. Na portu C a D se některé piny používají pro TX/RX a ISP. Na portech A a B jsou k dispozici všechny piny. Využíváme

je k řízení datové sběrnice pole západek a tranzistorového pole pro výběr vrstvy. Port A se připojuje na datovou sběrnici na západkovém poli. Každý pin na portu C je připojen k dvojici tranzistorů, které pohánějí zemnicí vrstvu. Volič adres na západkovém poli 74HC138 je připojen k bitu 0 až 2 na portu B. Povolení výstupu OE je připojeno k bitu 3. Napájení jsem řešil stejným způsobem jako na desce multiplexu. ATmega32, který je vlastním ovladačem, jsem umístil do středu DPS desky. Připojení na obou stranách jsem opět ošetřil filtračním kondenzátorem 100 nF. Na levo jsem umístil krystalový oscilátor opět ošetřený dvěma 22 pF kondenzátory. Vstup napájení na desku jsem řešil propojením 2pinovým kabelem vedoucím z desky multiplexu a znovu ošetřil kondenzátory 1000, 100 a 10 uF. Nechybí ani indikační LED signalizující napájení. Na desku jsem rovněž umístil velký 16pinový konektor pro připojení k desce multiplexu pomocí plochého kabelu. Rozložení pinů na této desce odpovídá rozložení pinů na druhé desce. Vedle je menší 10pinový konektor pro standardní programovací header AVR ISP. Má GND, VCC, RESET, SCK, MISO a MOSI, které se používají pro programování. Vedle něj je propojka (jumper), neboť má programátor vlastní napájení a pokud je propojka na svém místě, může být deska napájena z programátoru. V případě že by byla připojena i LED kostka musí se propojení přerušit, protože by velký odběr proudu programátor poničil. K pohonu systémových hodin ATmega jsem zvolil externí oscilátor 14.7456 MHz. ATmega je dimenzována na 16 MHz, ale já jsem chtěl výhledově ovládat kostku z počítače pomocí RS232. Sériová komunikace však vyžaduje přesné načasování, a pokud je toto jen trochu špatně některé bity budou čas od času vynechány nebo spočítány 2x. Jakákoliv chyba nad linkou by byla v kostce reprezentována jako zapnutí nebo vypnutí voxelu na špatném místě. Pro bezchybnou sériovou komunikaci je nutné použít taktovací frekvenci, kterou lze vydělit sériovou frekvencí. 14.7456 MHz je dělitelné všemi populárními přenosovými rychlostmi RS232.

